

3D Printing and Prototyping

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6538

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: 3D Printing and Prototyping**Department:** Common**Revision:** REV_3D Printing and Prototyping**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6538 — 3D Printing and Prototyping**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഐക്യകേന്ദ്രീകൃത ഐക്യകേന്ദ്രീകൃത ുക്യകേന്ദ്രീകൃത English technical terms- ുക്യകേന്ദ്രീകൃത ുക്യകേന്ദ്രീകൃത. ുക്യകേന്ദ്രീകൃത ുക്യകേന്ദ്രീകൃത ുക്യകേന്ദ്രീകൃത ുക്യകേന്ദ്രീകൃത, formula, diagram, units, definitions ുക്യകേന്ദ്രീകൃത ുക്യകേന്ദ്രീകൃത ുക്യകേന്ദ്രീകൃത ുക്യകേന്ദ്രീകൃത.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of 3D Printing and Prototyping.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of 3D Printing and Prototyping.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഘടനാപരമായ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും പ്രക്രിയകളും മനസ്സിലാക്കുക. 3D പ്രിന്റിംഗ് ആന്റ് പ്രോട്ടോട്ടൈപ്പിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും പ്രക്രിയകളും മനസ്സിലാക്കുക.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: പ്രായോഗികമായ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രവർത്തനപരമായ പ്രക്രിയകളും മനസ്സിലാക്കുക. 3D പ്രിന്റിംഗ് ആന്റ് പ്രോട്ടോട്ടൈപ്പിംഗിന്റെ പ്രായോഗികമായ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രവർത്തനപരമായ പ്രക്രിയകളും മനസ്സിലാക്കുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of 3D Printing and Prototyping.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.